

CHƠI TRÒ CHƠI (GAME PLAYING)

CHƯƠNG 5, PHẦN 1–5

Nội dung

- ◇ Chơi hoàn hảo (Perfect play)
- ◇ Giới hạn tài nguyên (Resource limits)
- ◇ Tỉa nhánh α - β (α - β pruning)
- ◇ Trò chơi may rủi (Games of chance)

Trò chơi so với Bài toán tìm kiếm

Đối thủ “không thể đoán trước” $\Rightarrow$ giải pháp là một kế hoạch dự phòng

Giới hạn thời gian $\Rightarrow$ khó có thể tìm thấy đích, phải xấp xỉ

Kế hoạch tấn công:

- thuật toán chơi hoàn hảo (Von Neumann, 1944)
- chân trời hữu hạn (finite horizon), đánh giá xấp xỉ (Zuse, 1945; Shannon, 1950; Samuel, 1952–57)
- tỉa nhánh để giảm chi phí (McCarthy, 1956)

Các loại trò chơi

	deterministic	chance
perfect information	chess, checkers, go, othello	backgammon monopoly
imperfect information		bridge, poker, scrabble nuclear war

Minimax

Chơi hoàn hảo đối với các trò chơi tất định, thông tin hoàn hảo

Ý tưởng: chọn bước đi đến vị trí có *giá trị minimax* cao nhất

= phần thưởng đạt được tốt nhất khi chống lại lối chơi tốt nhất của đối thủ

Ví dụ, trò chơi 2 lượt (2-ply):

Thuật toán Minimax

```
function MINIMAX-DECISION(game) returns một toán tử  
for each op in OPERATORS[game] do  
  VALUE[op] ← MINIMAX-VALUE(APPLY(op, game), game)  
end  
return op có VALUE[op] cao nhất
```

```
function MINIMAX-VALUE(state, game) returns một giá trị tiện ích  
if TERMINAL-TEST[game](state) then  
  return UTILITY[game](state)  
else if đến lượt MAX di chuyển trong state then  
  return MINIMAX-VALUE cao nhất của SUCCESSORS(state)  
else  
  return MINIMAX-VALUE thấp nhất của SUCCESSORS(state)
```

Thuộc tính của minimax

- Đầy đủ (Complete)??
- Tối ưu (Optimal)??
- Độ phức tạp thời gian (Time complexity)??
- Độ phức tạp không gian (Space complexity)??

Thuộc tính của minimax

◦ Đầy đủ?? Có, nếu cây là hữu hạn (cờ vua có các quy tắc cụ thể cho việc này)

◦ Tối ưu?? Có, khi chơi với một đối thủ tối ưu. Nếu không thì sao??

◦ Độ phức tạp thời gian?? $O(b^m)$

◦ Độ phức tạp không gian?? $O(bm)$ (duyệt theo chiều sâu)

Đối với cờ vua, $b \approx 35$, $m \approx 100$ cho các ván cờ “hợp lý”

$\Rightarrow$ giải pháp chính xác là hoàn toàn không khả thi

Giới hạn tài nguyên

Giả sử chúng ta có 100 giây, duyệt 10^4 nút/giây

$\Rightarrow \sim 10^6$ nút mỗi nước đi

Phương pháp tiêu chuẩn:

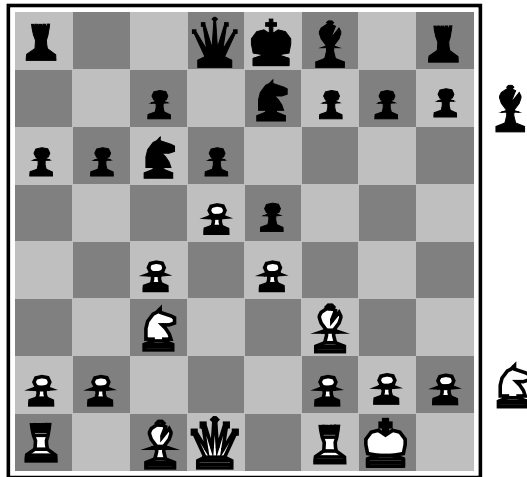
- *kiểm tra cắt cụt (cutoff test)*

ví dụ, giới hạn độ sâu (có thể thêm *tìm kiếm tĩnh - quiescence search*)

- *hàm đánh giá (evaluation function)*

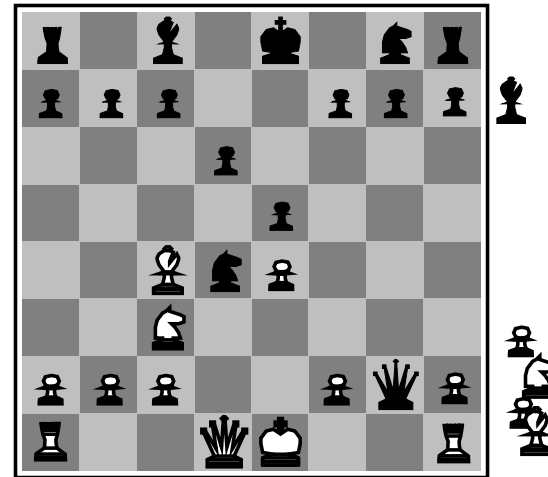
= mức độ mong muốn ước tính của vị trí

Hàm đánh giá



Black to move

White slightly better



White to move

Black winning

Đối với cờ vua, thông thường là tổng trọng số *tuyến tính* của các đặc trưng (features)

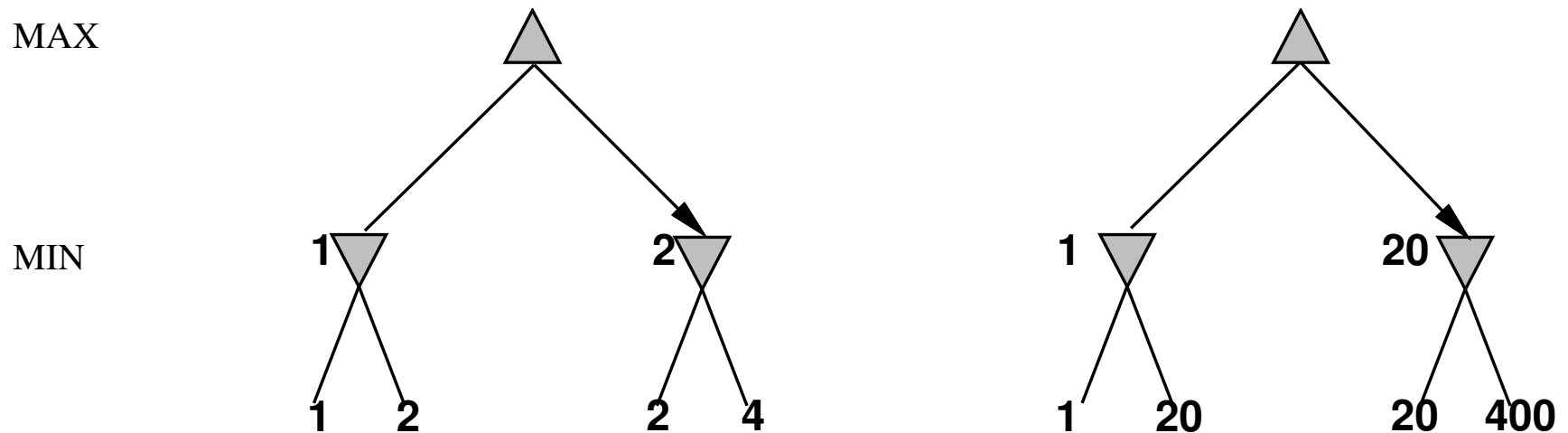
$$Eval(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \dots + w_n f_n(s)$$

ví dụ, $w_1 = 9$ với

$f_1(s) = (\text{số lượng quân hậu trắng}) - (\text{số lượng quân hậu đen})$

V.V.

Bàn luận: Các giá trị chính xác không quan trọng



Hành vi được bảo toàn dưới bất kỳ phép biến đổi *đơn điệu* (monotonic) nào của EVAL

Chỉ có thứ tự là quan trọng:

phần thưởng trong các trò chơi tất định hoạt động như một hàm *hữu dụng thứ bậc* (ordinal utility)

Cắt cụt tìm kiếm

MINIMAXCUTOFF giống hệt MINIMAXVALUE ngoại trừ

1. TERMINAL? được thay thế bằng CUTOFF?

2. UTILITY được thay thế bằng EVAL

Nó có hoạt động trong thực tế không?

$$b^m = 10^6, \quad b = 35 \quad \Rightarrow \quad m = 4$$

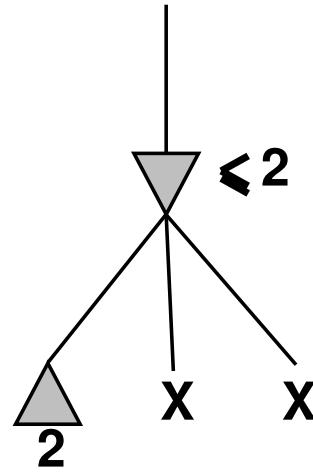
Dự đoán trước 4 lượt (4-ply) là một người chơi cờ vô vọng!

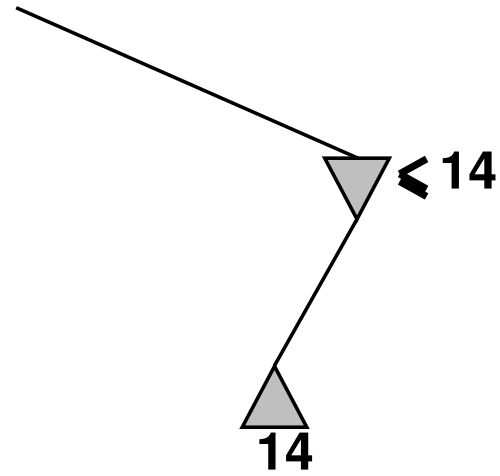
4-ply $\approx$ người mới chơi

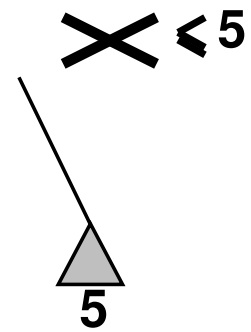
8-ply $\approx$ PC điển hình, kiện tướng con người

12-ply $\approx$ Deep Blue, Kasparov

Ví dụ tỉa nhánh $\alpha-\beta$

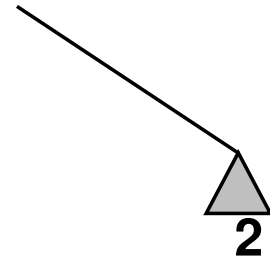






X 3

X 2



Thuộc tính của α - β

Tỉa nhánh *không* ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng

Thứ tự nước đi tốt sẽ cải thiện hiệu quả của việc tỉa nhánh

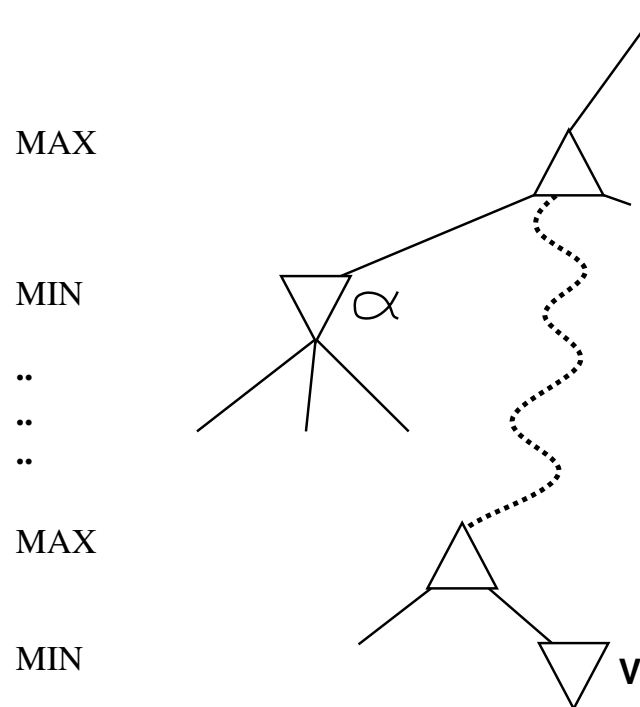
Với “thứ tự hoàn hảo”, độ phức tạp thời gian = $O(b^{m/2})$

$\Rightarrow$ *tăng gấp đôi* độ sâu tìm kiếm

$\Rightarrow$ có thể dễ dàng đạt đến độ sâu 8 và chơi cờ tốt

Một ví dụ đơn giản về giá trị của việc suy luận xem tính toán nào là có liên quan (một dạng *siêu suy luận* - *metareasoning*)

Tại sao nó được gọi là α - β ?



α là giá trị tốt nhất (đối với MAX) được tìm thấy cho đến nay ngoài đường đi hiện tại

Nếu V tệ hơn α , MAX sẽ tránh nó $\Rightarrow$ tĩa bỏ nhánh đó

Định nghĩa β tương tự cho MIN

Thuật toán α - β

Về cơ bản là MINIMAX + theo dõi α , β + tỉa nhánh

function MAX-VALUE(*state*, *game*, α , β) **returns** giá trị minimax của *state*

inputs: *state*, trạng thái hiện tại trong trò chơi

game, mô tả trò chơi

α , điểm tốt nhất cho MAX dọc theo đường đi đến *state*

β , điểm tốt nhất cho MIN dọc theo đường đi đến *state*

if CUTOFF-TEST(*state*) **then return** EVAL(*state*)

for each *s* **in** SUCCESSORS(*state*) **do**

$\alpha \leftarrow \text{MAX}(\alpha, \text{MIN-VALUE}(s, \text{game}, \alpha, \beta))$

if $\alpha \geq \beta$ **then return** β

end

return α

function MIN-VALUE(*state*, *game*, α , β) **returns** giá trị minimax của *state*

if CUTOFF-TEST(*state*) **then return** EVAL(*state*)

for each *s* **in** SUCCESSORS(*state*) **do**

$\beta \leftarrow \text{MIN}(\beta, \text{MAX-VALUE}(s, \text{game}, \alpha, \beta))$

if $\beta \leq \alpha$ **then return** α

end

return β

Các trò chơi tất định trong thực tế

Cờ đam (Checkers): Chinook đã chấm dứt sự thống trị 40 năm của nhà vô địch thế giới con người Marion Tinsley vào năm 1994. Đã sử dụng một cơ sở dữ liệu tàn cuộc xác định lối chơi hoàn hảo cho tất cả các vị trí có từ 8 quân cờ trở xuống trên bàn, tổng cộng 443.748.401.247 vị trí.

Cờ vua (Chess): Deep Blue đã đánh bại nhà vô địch thế giới con người Gary Kasparov trong một trận đấu sáu ván vào năm 1997. Deep Blue tìm kiếm 200 triệu vị trí mỗi giây, sử dụng đánh giá rất tinh vi và các phương pháp không được tiết lộ để mở rộng một số nhánh tìm kiếm lên đến 40 lượt (40 ply).

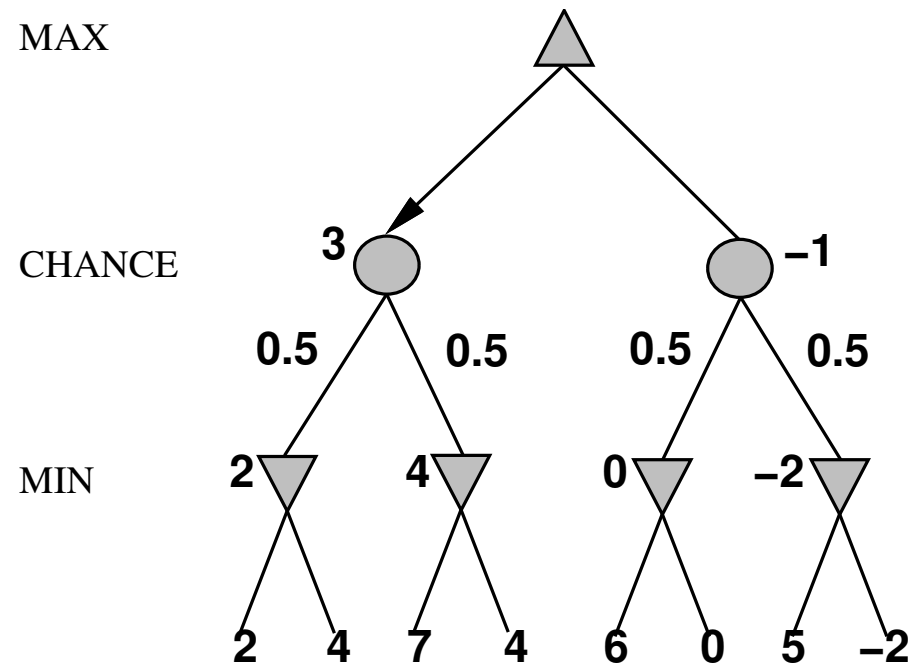
Othello: các nhà vô địch con người từ chối thi đấu với máy tính, vì chúng quá giỏi.

Cờ vây (Go): các nhà vô địch con người từ chối thi đấu với máy tính, vì chúng quá tệ. Trong cờ vây, $b > 300$, vì vậy hầu hết các chương trình sử dụng cơ sở tri thức mẫu (pattern) để đề xuất các nước đi hợp lý.

Các trò chơi không tất định (Nondeterministic games)

Ví dụ, trong cờ sáu trong (backgammon), việc tung xúc xắc quyết định các nước đi hợp lệ

Ví dụ đơn giản hóa với việc tung đồng xu thay vì tung xúc xắc:



Thuật toán cho các trò chơi không tất định

EXPECTIMINIMAX đưa ra lối chơi hoàn hảo

Giống hệt như MINIMAX, ngoại trừ việc chúng ta cũng phải xử lý các nút cơ hội (chance nodes):

...

if *state* là một nút cơ hội **then**

return trung bình của EXPECTIMINIMAX-VALUE của
SUCCESSORS(*state*)

...

Một phiên bản tỉa nhánh α - β là có thể
nhưng chỉ khi các giá trị ở nút lá bị giới hạn. ~Tại sao???

Các trò chơi không tắt định trong thực tế

Việc tung xúc xắc làm tăng b : có 21 kết quả có thể xảy ra khi tung 2 xúc xắc

Cờ sáu trong (Backgammon) ≈ 20 nước đi hợp lệ (có thể lên tới 6.000 với kết quả tung là 1-1)

$$\text{độ sâu } 4 = 20 \times (21 \times 20)^3 \approx 1.2 \times 10^9$$

Khi độ sâu tăng lên, xác suất đạt tới một nút cụ thể sẽ co lại

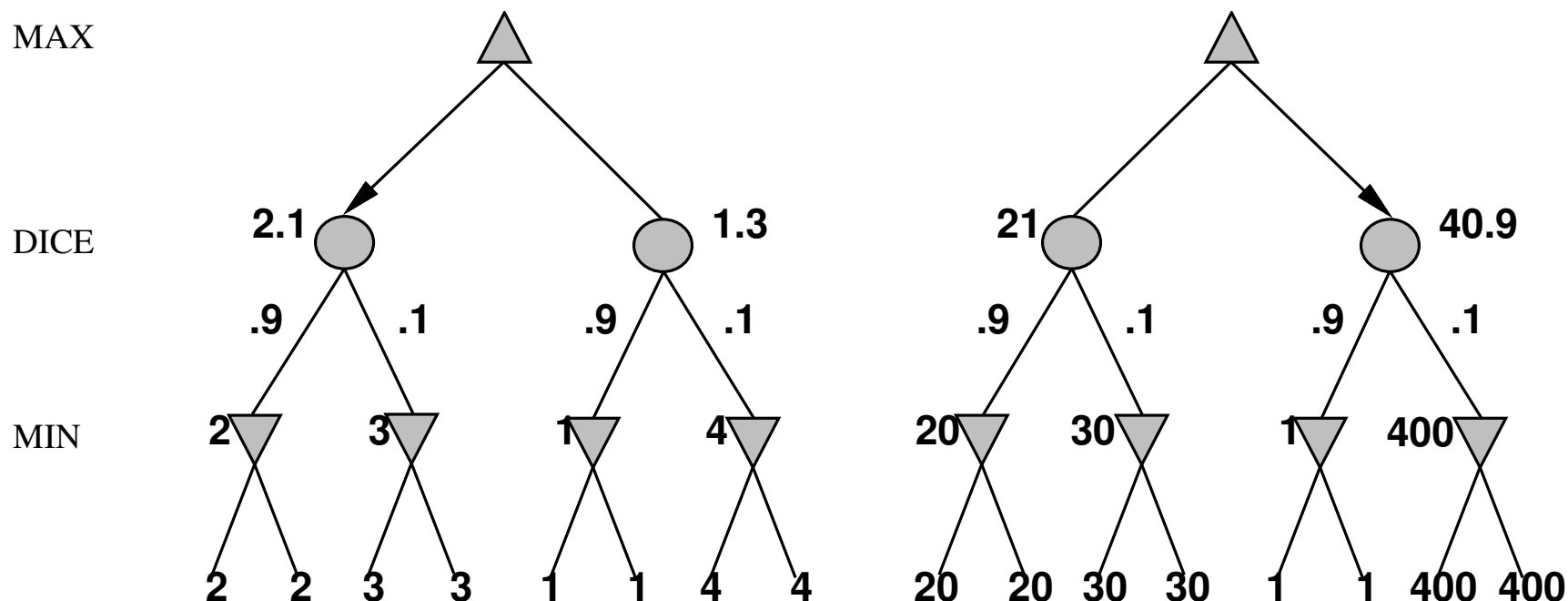
$\Rightarrow$ giá trị của việc dự đoán trước (lookahead) bị giảm đi

Tỉa nhánh α - β ít hiệu quả hơn nhiều

TDGAMMON sử dụng tìm kiếm ở độ sâu 2 + EVAL rất tốt

$\approx$ ở mức độ vô địch thế giới

Bàn luận: Các giá trị chính xác CỐ quan trọng



Hành vi chỉ được bảo toàn qua phép biến đổi *tuyến tính dương* của EVAL

Do đó, EVAL nên tỷ lệ thuận với phần thưởng kỳ vọng (expected payoff)

Tóm tắt

Các trò chơi rất thú vị để nghiên cứu! (và nguy hiểm)

Chúng minh họa một số điểm quan trọng về AI

- ◇ sự hoàn hảo là không thể đạt được $\Rightarrow$ phải xấp xỉ
- ◇ một ý tưởng hay là nghĩ về việc cần suy nghĩ về điều gì
- ◇ sự không chắc chắn ràng buộc việc gán các giá trị cho các trạng thái

Trò chơi đối với AI cũng giống như đua xe grand prix đối với thiết kế ô tô